Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya dipergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

MITIGASI HALUSINASI PADA *RAG-LLM* DENGAN EKSPANSI AKRONIM, *QUERY REWRITING*, DAN *CONTEXT RERANKING* PADA DATASET BIOMEDIS

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Ricky Wijaya
18222043



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Juli 2026

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya dipergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRAK

Mitigasi Halusinasi pada RAG-LLM dengan Ekspansi Akronim, *Query Rewriting*, dan *Context Reranking* pada Dataset Biomedis

oleh

Ricky Wijaya
18222043

Large Language Models (LLM) telah banyak digunakan untuk tanya jawab informasi biomedis, namun rentan menghasilkan halusinasi, yaitu jawaban yang terlihat meyakinkan tetapi tidak didukung sumber yang valid. Pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) ditawarkan untuk mengurangi halusinasi dengan menyertakan dokumen relevan sebagai konteks, namun kualitas jawaban masih bergantung pada keberhasilan tahap *retrieval*. Pada domain biomedis, sistem RAG menghadapi tantangan tambahan berupa *vocabulary mismatch*, yaitu ketidakcocokan antara istilah panjang yang dipakai pengguna dengan akronim yang umum tertulis pada dokumen ilmiah.

Penelitian ini bertujuan merancang, mengimplementasikan, dan menganalisis sistem mitigasi halusinasi pada RAG-LLM yang menggabungkan tiga teknik komplementer, yaitu **ekspansi akronim** sebagai praproses dokumen, ***query rewriting*** untuk memperkaya kueri pengguna, dan ***context reranking*** untuk memilih konteks yang paling relevan sebelum tahap *generation*. Sistem diuji pada *dataset* PubMedQA dengan korpus 1.000 paper biomedis dan 500 pertanyaan evaluasi menggunakan model LLM GPT-4.1-mini.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ekspansi akronim meningkatkan kinerja *retrieval* secara konsisten, yaitu *Recall@5* naik dari 78,65% menjadi 84,96%, MAP@5 dari 75,32% menjadi 82,47%, dan nDCG@5 dari 83,08% menjadi 88,45%. Teknik *context reranking* juga konsisten meningkatkan akurasi pada seluruh model LLM yang diuji sebesar 1–3 poin persentase. Konfigurasi terbaik yang menggabungkan ekspansi akronim, *query rewriting*, dan *context reranking* pada GPT-4.1-mini mencapai *accuracy* 74,8% dan *faithfulness* 0,980. Secara keseluruhan, hasil eksperimen menunjukkan bahwa kombinasi ketiga teknik mampu menurunkan *hallucination rate* dari 34,6% menjadi 25,2% sekaligus meningkatkan kualitas jawaban sistem tanya jawab biomedis.

Kata kunci: *Large Language Models*, *Retrieval-Augmented Generation*, Mitigasi Halusinasi, Sistem Tanya Jawab Biomedis, Ekspansi Akronim, *Query Rewriting*, *Context Reranking*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya dipergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRACT

Mitigating Hallucination in RAG-LLM with Acronym Expansion, Query Rewriting, and Context Reranking on a Biomedical Dataset

by

Ricky Wijaya

18222043

Large Language Models (LLM) have been widely used for biomedical question answering, yet they are prone to producing hallucinations, that is, answers that appear convincing but are not supported by valid sources. The Retrieval-Augmented Generation (RAG) approach is proposed to reduce hallucination by including relevant documents as context; however, the quality of the answers still depends on the success of the retrieval stage. In the biomedical domain, RAG systems face an additional challenge in the form of vocabulary mismatch, namely the discrepancy between the long terms used by users and the acronyms commonly written in scientific documents.

This research aims to design, implement, and analyze a hallucination mitigation system for RAG-LLM that combines three complementary techniques, namely **acronym expansion** as document preprocessing, **query rewriting** to enrich the user query, and **context reranking** to select the most relevant context before the generation stage. The system is evaluated on the PubMedQA dataset with a corpus of 1,000 biomedical papers and 500 evaluation questions using the GPT-4.1-mini LLM.

The evaluation results show that acronym expansion consistently improves retrieval performance, with Recall@5 increasing from 78.65% to 84.96%, MAP@5 from 75.32% to 82.47%, and nDCG@5 from 83.08% to 88.45%. The context reranking technique also consistently improves accuracy across the evaluated LLMs by 1 to 3 percentage points. The best configuration, combining acronym expansion, query rewriting, and context reranking on GPT-4.1-mini, achieves an accuracy of 74.8% and a faithfulness of 0.980. Overall, the experimental results show that the combination of the three techniques is able to reduce the hallucination rate from 34.6% to 25.2% while improving the answer quality of the biomedical question answering system.

Keywords: Large Language Models, Retrieval-Augmented Generation, Hallucination Mitigation, Biomedical Question Answering System, Acronym Expansion, Query Rewriting, Context Reranking.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya dipergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PENYERAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Mahasiswa Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB sebagai berikut:

N a m a : Ricky Wijaya

N I M : 18222043

Judul Tugas Akhir (Indonesia) : MITIGASI HALUSINASI PADA RAG-LLM DENGAN EKSPANSI AKRONIM, QUERY REWRITING, DAN CONTEXT RERANKING PADA DATASET BIOMEDIS

(Inggris) Mitigating Hallucination in RAG-LLM with Acronym Expansion, Query Rewriting, and Context Reranking on a Biomedical Dataset

Pada tanggal 13 Juli 2026 telah menyerahkan buku Tugas Akhir berikut beberapa pelengkapnya yaitu:

A. **Laporan Tugas Akhir** (dalam bentuk hardcopy dan softcopy)
   Laporan Tugas Akhir telah diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing/Penguji sesuai dengan Lampiran Berita Acara Sidang Tugas Akhir II (Lembar Persetujuan Perbaikan Laporan Tugas Akhir terlampir).
B. Softcopy **abstrak Tugas Akhir** (dalam bahasa Indonesia)
C. Softcopy **makalah** dalam ~~Bahasa Indonesia/~~Inggris dengan judul : Mitigating Hallucination in RAG-LLM with Acronym Expansion, Query Rewriting, and Context Reranking on a Biomedical Dataset
   1. Makalah tersebut (lingkari a atau b):
      (a) Telah direview oleh Pembimbing
      b. Belum pernah direview oleh Pembimbing
   2. Makalah tersebut (lingkari a atau b):
      a. Memenuhi syarat dan harap untuk dipublikasikan melalui Proceeding S1 STEI ITB
      (b) Belum memenuhi syarat untuk dipublikasi (masih dalam bentuk draft), akan dipublikasikan pada (lengkapi):
         i. Jurnal / konferensi : ICAICTA 2026
         ii. Waktu rencana submisi : Juli 2026
D. Softcopy **poster (wajib bahasa inggris)**
E. Softcopy **program/software/dokumentasi** terkait Tugas Akhir (opsional)

Catatan Pembimbing:

.....

.....

Bandung, 13 Juli 2026

Mahasiswa	Pembimbing I,
Ricky Wijaya	Dr. Fetty Fitriyanti Lubis, S.T., M.T.
NIM : 18222043	NIP: 118110071